INSTITUTO FEDERAL
Paraíba
Campus Campina Grande

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Processamento Digital de Sinais

Professor: *Moacy Pereira da Silva*

Aluno: *Lavoisier Chaves Ramos* - Mat.: 2023 1 125 0006

Estudo Dirigido - Parte 2

Convolução e Sistemas LTI

05 de maio de 2026

1 Interpretação conceitual

1. **O que significa afirmar que um sistema é linear e invariante no tempo?**

   Dizer que um sistema é *linear* significa que ele obedece ao princípio da superposição: a resposta a uma combinação linear de entradas é a mesma combinação linear das respostas individuais. Isso implica tanto a homogeneidade (multiplicação por constante) quanto a aditividade (soma de sinais). Já a *invariância no tempo* significa que se a entrada for deslocada no tempo, a saída sofre o mesmo deslocamento, sem alterar sua forma. Em conjunto, essas propriedades definem a classe de sistemas lineares invariantes no tempo (LTI), que são fundamentais no processamento de sinais devido à sua análise simplificada via convolução e transformadas.

2. **Por que a resposta ao impulso é suficiente para caracterizar um sistema LTI?**

   Em sistemas LTI, a resposta ao impulso $h[n]$ (no domínio discreto) contém toda a informação sobre o comportamento do sistema. Isso ocorre porque qualquer sinal de entrada pode ser representado como uma soma ponderada de impulsos deslocados (propriedade da amostragem). Devido à linearidade, a saída é a soma das respostas a cada impulso, e devido à invariância no tempo, a resposta a um impulso deslocado é o deslocamento correspondente de $h[n]$. O resultado é a operação de convolução, que expressa a saída $y[n] = x[n] * h[n]$. Portanto, conhecendo $h[n]$, determina-se a saída para *qualquer* entrada.

3. **Qual o significado físico da convolução em sistemas discretos?**

   Fisicamente, a convolução $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\, h[n-k]$ representa a superposição das respostas do sistema a cada amostra da entrada, com os devidos pesos e deslocamentos temporais. Em termos práticos, cada amostra $x[k]$ "aciona" o sistema no instante k, produzindo uma réplica da resposta ao impulso $h[n-k]$ escalada por $x[k]$. A saída em cada instante n é a soma de todas essas contribuições. Isso modela fenômenos como eco, reverberação, ou qualquer sistema em que o efeito de uma excitação passada ainda persiste no presente.

4. **Qual a diferença entre resposta transitória e regime permanente?**

   A *resposta transitória* é a parte da saída que tende a zero ou se extingue após um

tempo suficientemente longo, geralmente associada aos modos naturais do sistema (pólos dentro do círculo unitário em sistemas discretos estáveis). Já o *regime permanente* é a parte da saída que persiste após o término do transitório, normalmente devido à aplicação contínua de uma entrada como um sinal senoidal ou constante. Por exemplo, ao excitar um sistema LTI estável com uma senoide de frequência ω_0, após o transitório, a saída torna-se senoidal na mesma frequência, com amplitude e fase modificadas pela função de transferência.

5. **O que se entende por sistema causal?**

   Um sistema é causal se a saída em qualquer instante n depende apenas dos valores presentes e passados da entrada, e não de valores futuros. Matematicamente, para sistemas discretos, $h[n] = 0$ para $n < 0$. Isso corresponde à noção intuitiva de que um sistema físico real não pode responder a um estímulo antes que ele ocorra. A causalidade é essencial para implementações em tempo real.

6. **O que se entende por sistema estável?**

   No contexto de sistemas LTI, estabilidade refere-se à *estabilidade BIBO* (bounded-input bounded-output). Um sistema é estável se toda entrada limitada produz uma saída limitada. Para sistemas LTI discretos, a condição necessária e suficiente é que a resposta ao impulso seja absolutamente somável: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$. Isso garante que o sistema não oscile ou cresça indefinidamente na presença de sinais limitados, sendo um requisito básico para aplicações práticas confiáveis.

2 Cálculo manual de convolução

Considere:

$$x[n] = 1, 2, 1 \qquad h[n] = 1, 1$$

Dados do problema

Deseja-se calcular a convolução linear:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \cdot h[n-k]$$

1) Cálculo da convolução

O comprimento da sequência resultante é:

$$\text{len}(y) = \text{len}(x) + \text{len}(h) - 1 = 3 + 2 - 1 = 4$$

Portanto, $y[n]$ estará definida para $n = 0, 1, 2, 3$.

Cálculo termo a termo

Para $n = 0$:

$$y[0] = x[0] \cdot h[0] = 1 \cdot 1 = 1$$

Para $n = 1$:

$$y[1] = x[0] \cdot h[1] + x[1] \cdot h[0] = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 1 + 2 = 3$$

Para $n = 2$:

$$y[2] = x[1] \cdot h[1] + x[2] \cdot h[0] = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 2 + 1 = 3$$

Para $n = 3$:

$$y[3] = x[2] \cdot h[1] = 1 \cdot 1 = 1$$

Para $n < 0$ ou $n > 3$:

$$y[n] = 0$$

2) Resultado em forma de sequência

$$\boxed{y[n] = \{1, 3, 3, 1\} \quad \text{para } n = 0, 1, 2, 3}$$

Ou, na notação de impulsos unitários:

$$y[n] = \delta[n] + 3\delta[n-1] + 3\delta[n-2] + \delta[n-3]$$

Onde $\delta[n]$ é o impulso unitário discreto.

3) Significado do resultado obtido

Com base nas referências bibliográficas (Oppenheim & Schafer, 2010; Proakis & Manolakis, 2007; Lyons, 2011), podemos interpretar o resultado da seguinte forma:

3.1 Interpretação física da convolução

O resultado $y[n] = \{1, 3, 3, 1\}$ representa a superposição das respostas do sistema a cada amostra da entrada. Cada amostra $x[k]$ produz uma réplica da resposta ao impulso $h[n]$, escalada por $x[k]$ e deslocada para o instante k. A saída total é a soma dessas contribuições individuais.

Verificando explicitamente:

- Amostra $x[0] = 1$ contribui com $1 \cdot h[n] = \{1, 1\}$ para $n = 0, 1$
- Amostra $x[1] = 2$ contribui com $2 \cdot h[n-1] = \{2, 2\}$ para $n = 1, 2$
- Amostra $x[2] = 1$ contribui com $1 \cdot h[n-2] = \{1, 1\}$ para $n = 2, 3$

Somando as contribuições em cada instante:

$$y[0] = 1,\ y[1] = 1 + 2 = 3,\ y[2] = 2 + 1 = 3,\ y[3] = 1$$

3.2 Relação com sistemas LTI

Este cálculo demonstra na prática um princípio fundamental discutido anteriormente: em um sistema linear e invariante no tempo (LTI), a resposta ao impulso $h[n]$ é suficiente para caracterizar completamente o sistema. Conhecendo $h[n]$, pode-se determinar a saída para *qualquer* entrada através da operação de convolução.

A linearidade garante que possamos somar as respostas individuais, enquanto a invariância no tempo permite deslocar a resposta ao impulso sem alterar sua forma.

3.3 Interpretação como filtro de diferença

Observamos que $h[n] = \{1, 1\}$ corresponde a um sistema de soma de duas amostras consecutivas:

$$y[n] = x[n] + x[n-1]$$

Verificando:

$$\begin{aligned}
n = 0 &: y[0] = x[0] + x[-1] = 1 + 0 = 1 \\
n = 1 &: y[1] = x[1] + x[0] = 2 + 1 = 3 \\
n = 2 &: y[2] = x[2] + x[1] = 1 + 2 = 3 \\
n = 3 &: y[3] = x[3] + x[2] = 0 + 1 = 1
\end{aligned}$$

Este sistema é um filtro de média móvel de 2 pontos (sem o fator 1/2), que realiza uma suavização básica do sinal de entrada.

3.4 Propriedades do sistema

- **Causalidade**: O sistema é causal, pois $h[n] = 0$ para $n < 0$, significando que a saída depende apenas de amostras presentes e passadas da entrada.

- **Estabilidade BIBO**: O sistema é estável, pois a resposta ao impulso é absolutamente somável:

  $$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = 1 + 1 = 2 < \infty$$

  Isso garante que toda entrada limitada produz uma saída limitada.

3.5 Comparação com extensões do sistema

Se a resposta ao impulso fosse mais longa, como $h[n] = \{1, 1, 1\}$ (3 pontos), o resultado seria $y[n] = \{1, 3, 4, 3, 1\}$, mostrando maior espalhamento temporal e suavização mais acentuada. O exemplo atual ($h[n] = \{1, 1\}$) representa o caso mais simples de correlação local entre amostras adjacentes.

Conclusão

A convolução $x[n] * h[n]$ com $x[n] = \{1, 2, 1\}$ e $h[n] = \{1, 1\}$ resulta na sequência $y[n] = \{1, 3, 3, 1\}$, que pode ser interpretada como a soma de duas amostras consecutivas da entrada. Este exemplo ilustra concretamente os conceitos de linearidade, invariância no tempo, causalidade e estabilidade em sistemas LTI discretos, confirmando que a resposta ao impulso caracteriza completamente o sistema.

3 Sistema descrito por equação de diferenças

Considere o sistema linear e invariante no tempo (LTI) descrito pela equação de diferenças:

$$y[n] = 0.8\, y[n-1] + x[n]$$

com condição inicial nula (sistema inicialmente em repouso) e entrada impulso unitário:

$$x[n] = \delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$

Deseja-se determinar a resposta ao impulso $h[n]$ para $0 \leq n \leq 5$.

3.1. Determinação dos primeiros valores de $h[n]$

Por definição, a resposta ao impulso $h[n]$ é a saída do sistema quando a entrada é $x[n] = \delta[n]$, com condições iniciais nulas. Vamos calcular iterativamente:

Para $n = 0$:

$$h[0] = y[0] = 0.8\, y[-1] + \delta[0]$$

Como a condição inicial é nula, $y[-1] = 0$:

$$h[0] = 0.8 \cdot 0 + 1 = 1$$

Para $n = 1$:

$$h[1] = y[1] = 0.8\, y[0] + \delta[1]$$

$$h[1] = 0.8 \cdot 1 + 0 = 0.8$$

Para $n = 2$:

$$h[2] = y[2] = 0.8\, y[1] + \delta[2]$$

$$h[2] = 0.8 \cdot 0.8 + 0 = 0.64$$

Para $n = 3$:

$$h[3] = y[3] = 0.8\, y[2] + \delta[3]$$

$$h[3] = 0.8 \cdot 0.64 + 0 = 0.512$$

Para $n = 4$:

$$h[4] = y[4] = 0.8\, y[3] + \delta[4]$$

$$h[4] = 0.8 \cdot 0.512 + 0 = 0.4096$$

Para $n = 5$:

$$h[5] = y[5] = 0.8\, y[4] + \delta[5]$$

$$h[5] = 0.8 \cdot 0.4096 + 0 = 0.32768$$

Resultado:

Os primeiros valores da resposta ao impulso são:

$$\boxed{h[0] = 1,\ h[1] = 0.8,\ h[2] = 0.64,\ h[3] = 0.512,\ h[4] = 0.4096,\ h[5] = 0.32768}$$

Ou na forma de sequência:

$$h[n] = \{1,\ 0.8,\ 0.64,\ 0.512,\ 0.4096,\ 0.32768,\ \ldots\} \quad \text{para } n = 0, 1, 2, \ldots$$

Observamos o padrão:

$$h[n] = (0.8)^n \quad \text{para } n \geq 0$$

3.2. Análise de estabilidade do sistema

Para sistemas LTI discretos, a condição necessária e suficiente para a estabilidade BIBO (Bounded-Input Bounded-Output) é que a resposta ao impulso seja absolutamente somável:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$$

Como o sistema é causal (discutiremos no item 3), temos $h[n] = 0$ para $n < 0$. Portanto:

$$\sum_{n=0}^{\infty} |h[n]| = \sum_{n=0}^{\infty} |(0.8)^n| = \sum_{n=0}^{\infty} (0.8)^n$$

Esta é uma série geométrica com razão $r = 0.8$. Como $|r| = 0.8 < 1$, a série converge:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (0.8)^n = \frac{1}{1 - 0.8} = \frac{1}{0.2} = 5 < \infty$$

Conclusão sobre estabilidade:

$$\boxed{\text{O sistema é estável BIBO}}$$

A resposta ao impulso decai exponencialmente para zero à medida que n aumenta, o que garante que qualquer entrada limitada produza uma saída limitada. O valor finito da soma (igual a 5) confirma numericamente a estabilidade.

Para fins de comparação, se o coeficiente fosse $|a| \geq 1$ (por exemplo, $y[n] = 1.2\,y[n-1] + x[n]$), a série divergiria e o sistema seria instável.

3.3. Verificação da causalidade

Um sistema é causal se a saída em qualquer instante n depende apenas de valores presentes e passados da entrada, e não de valores futuros.

Analisando a equação de diferenças:

$$y[n] = 0.8\,y[n-1] + x[n]$$

Observamos que:

- O termo $y[n-1]$ depende de valores passados da saída (instante $n-1$).
- O termo $x[n]$ depende apenas do valor presente da entrada.
- Não há termos como $x[n+1]$ ou $y[n+1]$ que exigiriam conhecimento do futuro.

Além disso, a resposta ao impulso calculada apresenta:

$$h[n] = 0 \quad \text{para } n < 0$$

Isto é confirmado porque, com condição inicial nula, para $n < 0$ temos $y[n] = 0$ antes da aplicação do impulso em $n = 0$.

Conclusão sobre causalidade:

$$\boxed{\text{O sistema é causal}}$$

Discussão complementar

O sistema analisado é um clássico **filtro IIR (Infinite Impulse Response)** de primeira ordem, pois a resposta ao impulso tem duração infinita (nunca se anula completamente, embora tenda a zero). A estabilidade está diretamente ligada ao polo do

sistema, localizado em $z = 0.8$ no plano complexo. Como $|0.8| < 1$, o polo está dentro do círculo unitário, garantindo estabilidade e causalidade simultaneamente.

Este exemplo ilustra perfeitamente os conceitos discutidos anteriormente sobre sistemas LTI: a resposta ao impulso caracteriza completamente o sistema, e a partir dela podemos avaliar estabilidade (somatória finita) e causalidade ($h[n] = 0$ para $n < 0$).

4 Implementação computacional da convolução

Código Base

O código fornecido implementa a convolução das sequências da Atividade 2:

```
clc;
clear;
close all;
x = [1 2 1];
h = [1 1];
y = conv(x, h);
disp('Sequencia x[n]: ');
disp(x);
disp('Sequencia h[n]: ');
disp(h);
disp('Convolucao y[n] = x[n] * h[n]: ');
disp(y);
n = 0:length(y)-1;
stem(n, y, 'filled');
grid on;
xlabel('n');
ylabel('y[n]');
title('Resultado da convolucao discreta');
```

4.1. Execução do código e comparação com o cálculo manual

Resultado da execução:

```
Sequencia x[n]:
    1    2    1
```

```
Sequencia h[n]:
    1    1

Convolucao y[n] = x[n] * h[n]:
    1    3    3    1
```

Comparação com o cálculo manual:

O cálculo manual realizado na Atividade 2 resultou em:

$$y[n] = \{1, 3, 3, 1\} \quad \text{para } n = 0, 1, 2, 3$$

O comando `conv(x, h)` do MATLAB produziu exatamente o mesmo resultado. Portanto, há **concordância total** entre a implementação computacional e o cálculo manual.

Gráfico gerado:

O gráfico gerado pelo código é um diagrama de haste (*stem*) conforme representado abaixo:

4.2. Explicação da forma do sinal de saída obtido

O sinal de saída $y[n] = \{1, 3, 3, 1\}$ apresenta as seguintes características:

Forma simétrica

A sequência resultante é **simétrica** em torno de seu centro:

$$1,\ 3,\ 3,\ 1$$

Isso ocorre porque tanto a entrada $x[n] = \{1, 2, 1\}$ quanto a resposta ao impulso $h[n] = \{1, 1\}$ são sequências simétricas. A convolução de duas sequências simétricas resulta em uma sequência também simétrica.

Formato de "chapéu"ou trapézio

A saída pode ser visualizada como:

- Um aumento inicial: $1 \to 3$
- Um platô: $3 \to 3$
- Um decaimento: $3 \to 1$

Interpretação do efeito do sistema

Com $h[n] = \{1, 1\}$, o sistema realiza a operação:

$$y[n] = x[n] + x[n-1]$$

Para $x[n] = \{1, 2, 1\}$:

$$\begin{aligned}
n = 0 &: y[0] = x[0] + x[-1] = 1 + 0 = 1 \\
n = 1 &: y[1] = x[1] + x[0] = 2 + 1 = 3 \\
n = 2 &: y[2] = x[2] + x[1] = 1 + 2 = 3 \\
n = 3 &: y[3] = x[3] + x[2] = 0 + 1 = 1
\end{aligned}$$

A forma de "trapézio"aparece porque a entrada triangular $\{1, 2, 1\}$ é suavizada pela média móvel de 2 pontos, produzindo uma transição mais gradual dos valores.

4.3. Modificação da entrada para $x[n] = \{1, 1, 1, 1\}$

Novo código e resultado

Modificando a entrada:

```
x = [1 1 1 1];  % sequência de quatro uns
h = [1 1];
y = conv(x, h);
```

O resultado da convolução será:

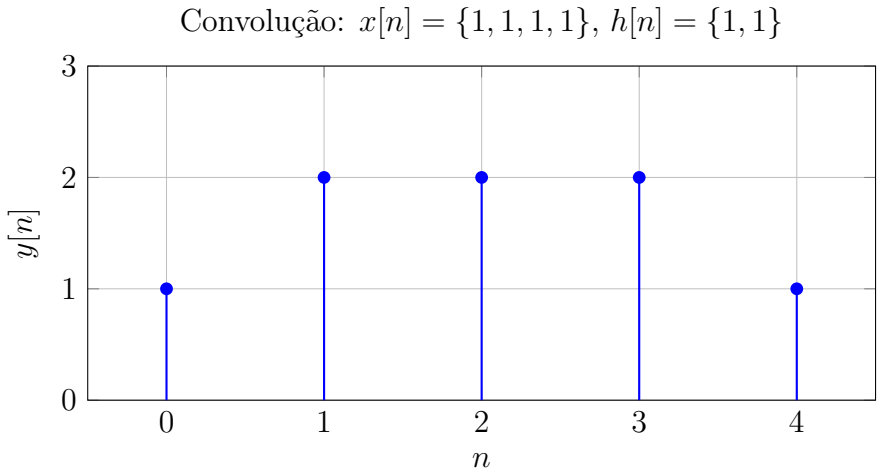
$$y[n] = \{1, 2, 2, 2, 1\}$$

Cálculo manual passo a passo:

Para $x[n] = \{1, 1, 1, 1\}$ com $n = 0, 1, 2, 3$ e $h[n] = \{1, 1\}$:

$$\begin{aligned}
y[0] &= x[0] \cdot h[0] = 1 \cdot 1 = 1 \\
y[1] &= x[0] \cdot h[1] + x[1] \cdot h[0] = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 2 \\
y[2] &= x[1] \cdot h[1] + x[2] \cdot h[0] = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 2 \\
y[3] &= x[2] \cdot h[1] + x[3] \cdot h[0] = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 2 \\
y[4] &= x[3] \cdot h[1] = 1 \cdot 1 = 1
\end{aligned}$$

Gráfico do novo resultado:



Interpretação do novo resultado

O resultado $y[n] = \{1, 2, 2, 2, 1\}$ apresenta:

1. **Formato trapezoidal mais pronunciado:** Um platô central de valor 2 com duração de três amostras (índices 1, 2 e 3).

2. **Relação com a operação de soma adjacente:** Como $y[n] = x[n] + x[n-1]$:

   - Extremidades: $y[0] = 1$ e $y[4] = 1$ (apenas uma contribuição não nula)
   - Interior: valores iguais a 2 (contribuição de dois uns consecutivos)

3. **Efeito do comprimento da entrada:** Quanto maior a sequência constante de uns na entrada, maior será o platô central no resultado. Para uma entrada com L uns, a saída será:

$$y[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \text{ e } n = L \\ 2, & 1 \leq n \leq L - 1 \end{cases}$$

4. **Comparação com o resultado anterior:**

   - Com $x[n] = \{1, 2, 1\}$ (triangular): saída $\{1, 3, 3, 1\}$ com pico central 3.
   - Com $x[n] = \{1, 1, 1, 1\}$ (retangular): saída $\{1, 2, 2, 2, 1\}$ com platô 2.

   A diferença mostra como a forma da entrada influencia diretamente a forma da saída convoluída.

5. **Significado físico:** Este sistema atua como um **filtro de média móvel de 2 pontos** (sem normalização). A entrada constante gera uma saída que é constante no interior (valor 2) e decai nas bordas, demonstrando o efeito de suavização e transição gradual característico de sistemas LTI.

Conclusão da Implementação

A implementação computacional via comando `conv` do MATLAB:

- Confirma os resultados obtidos manualmente.
- Permite visualizar graficamente a forma do sinal de saída.
- Facilita a experimentação com diferentes entradas para compreender o efeito da convolução.
- Demonstra na prática a propriedade fundamental de sistemas LTI: conhecendo a resposta ao impulso, podemos calcular a saída para qualquer entrada.

5 Suavização de sinais

Considere um sinal de sensor representado por:

$$x[n] = \{2, 5, 4, 6, 8, 7, 5, 4\}, \quad n = 0, 1, 2, \ldots, 7$$

e um filtro de média simples (média móvel de 3 pontos):

$$h[n] = \frac{1}{3}\{1, 1, 1\}, \quad n = 0, 1, 2$$

5.1. Convolução entre $x[n]$ e $h[n]$

A convolução linear é dada por:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \cdot h[n-k]$$

O comprimento da sequência resultante é:

$$\text{len}(y) = \text{len}(x) + \text{len}(h) - 1 = 8 + 3 - 1 = 10$$

Portanto, $y[n]$ estará definida para $n = 0, 1, 2, \ldots, 9$.

Cálculo termo a termo

Para $n = 0$:

$$y[0] = x[0] \cdot h[0] = 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \approx 0.6667$$

Para $n = 1$:

$$y[1] = x[0]h[1] + x[1]h[0] = 2 \cdot \frac{1}{3} + 5 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2+5}{3} = \frac{7}{3} \approx 2.3333$$

Para $n = 2$:

$$y[2] = x[0]h[2] + x[1]h[1] + x[2]h[0] = \frac{2+5+4}{3} = \frac{11}{3} \approx 3.6667$$

Para $n = 3$:

$$y[3] = x[1]h[2] + x[2]h[1] + x[3]h[0] = \frac{5+4+6}{3} = \frac{15}{3} = 5$$

Para $n = 4$:

$$y[4] = x[2]h[2] + x[3]h[1] + x[4]h[0] = \frac{4+6+8}{3} = \frac{18}{3} = 6$$

Para $n = 5$:

$$y[5] = x[3]h[2] + x[4]h[1] + x[5]h[0] = \frac{6+8+7}{3} = \frac{21}{3} = 7$$

Para $n = 6$:

$$y[6] = x[4]h[2] + x[5]h[1] + x[6]h[0] = \frac{8+7+5}{3} = \frac{20}{3} \approx 6.6667$$

Para $n = 7$:

$$y[7] = x[5]h[2] + x[6]h[1] + x[7]h[0] = \frac{7+5+4}{3} = \frac{16}{3} \approx 5.3333$$

Para $n = 8$:

$$y[8] = x[6]h[2] + x[7]h[1] = \frac{5+4}{3} = \frac{9}{3} = 3$$

Para $n = 9$:

$$y[9] = x[7]h[2] = \frac{4}{3} \approx 1.3333$$

Resultado final:

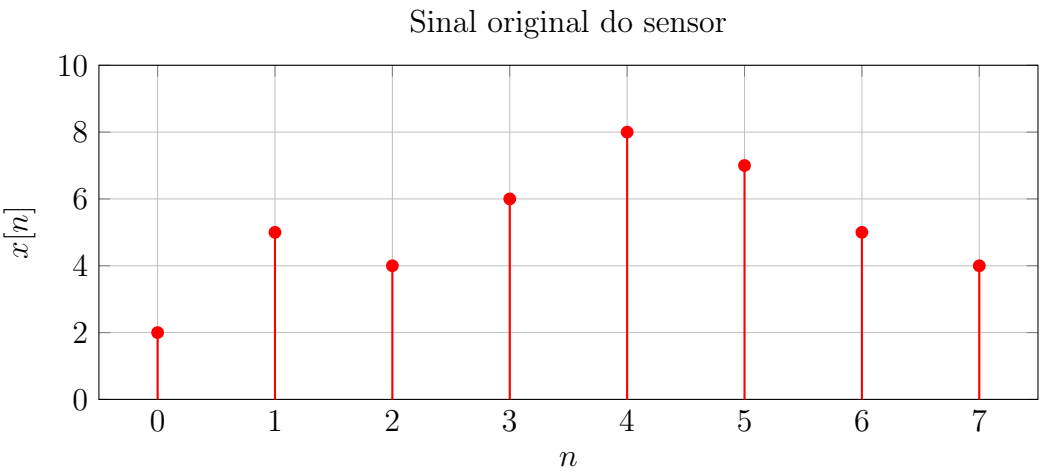
$$\boxed{y[n] = \left\{\frac{2}{3},\ \frac{7}{3},\ \frac{11}{3},\ 5,\ 6,\ 7,\ \frac{20}{3},\ \frac{16}{3},\ 3,\ \frac{4}{3}\right\}}$$

Aproximadamente:

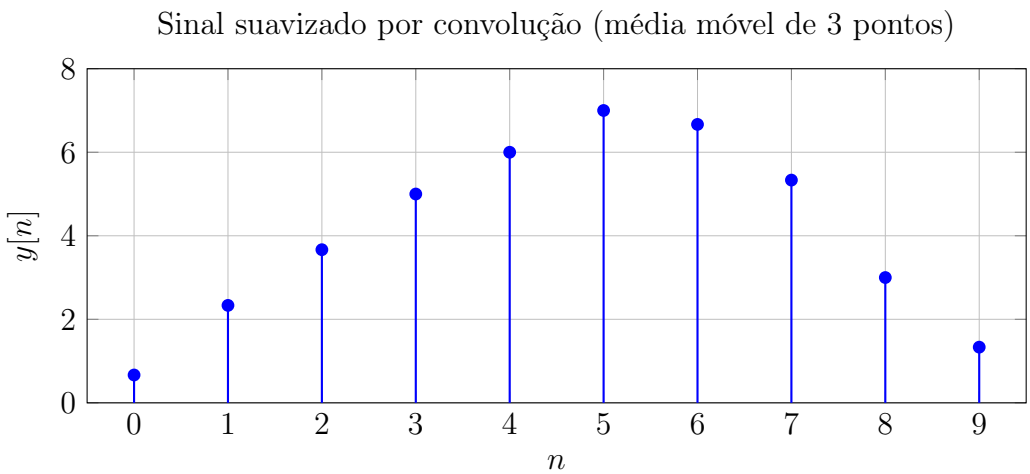
$$y[n] \approx \{0.6667,\ 2.3333,\ 3.6667,\ 5,\ 6,\ 7,\ 6.6667,\ 5.3333,\ 3,\ 1.3333\}$$

5.2. Gráficos do sinal original e do sinal filtrado

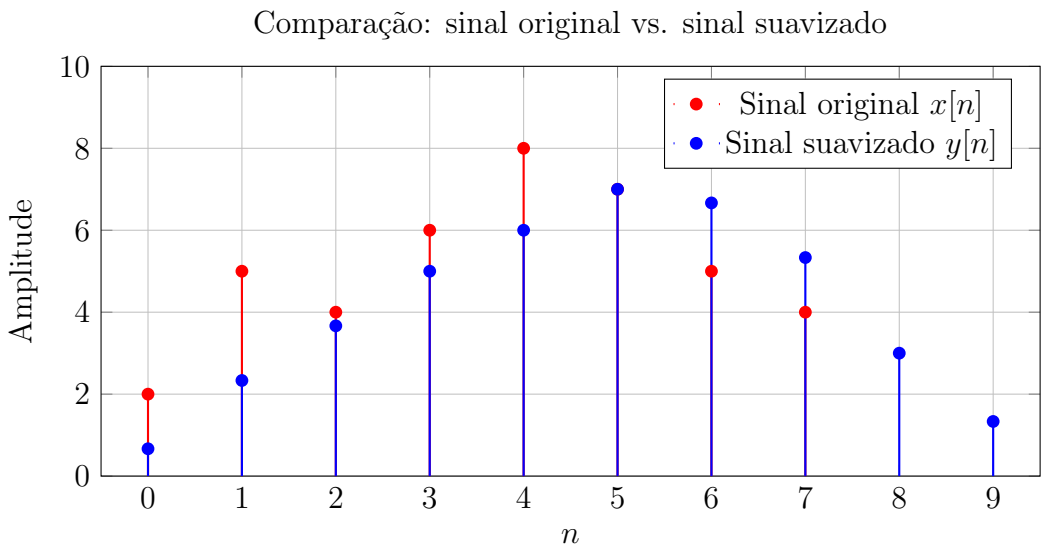
Sinal original $x[n]$:



Sinal filtrado (suavizado) $y[n]$:



Comparação sobreposta:



5.3. Explicação do efeito suavizador

Princípio de funcionamento do filtro

O filtro de média simples $h[n] = \frac{1}{3}\{1, 1, 1\}$ é um **filtro de média móvel (moving average)** de 3 pontos. Cada amostra de saída é calculada como:

$$y[n] = \frac{x[n] + x[n-1] + x[n-2]}{3}$$

Isso significa que cada valor de saída é a **média aritmética** de três amostras consecutivas da entrada.

Por que atua como suavizador?

1. **Redução de flutuações bruscas:** Variações abruptas (ruído de alta frequência) são atenuadas porque são "diluídas"entre amostras vizinhas. Por exemplo, o sinal original apresenta uma queda de 5 para 4 e um pico de 6 para 8. No sinal filtrado, essas transições tornam-se mais graduais.

2. **Resposta ao impulso com coeficientes positivos e iguais:** Como todos os coeficientes são positivos e somam 1 ($\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1$), o filtro preserva a área (energia) do sinal e não introduz inversões de fase.

3. **Atenuação de altas frequências:** No domínio da frequência, este filtro corresponde a um **filtro passa-baixas** (low-pass filter). Ele permite a passagem de componentes de baixa frequência (variações lentas, como a tendência geral do sinal) e atenua componentes de alta frequência (oscilações rápidas e ruído).

4. **Redução da variância do sinal:** Se o sinal contiver ruído aditivo de média zero, a média de 3 amostras reduz a variância do ruído por um fator de 3 (teoricamente), tornando o sinal resultante mais estável.

Observação numérica no exemplo:

Comparemos o sinal original e o filtrado:

n	Original $x[n]$	Suavizado $y[n]$
0	2	0,67
1	5	2,33
2	4	3,67
3	6	5,00
4	8	6,00
5	7	7,00
6	5	6,67
7	4	5,33
8	-	3,00
9	-	1,33

Percebe-se que: - O pico de 8 em $n = 4$ foi reduzido para 6. - O vale de 4 em $n = 2$ foi elevado para 3,67. - A transição brusca entre $n = 1$ (5) e $n = 2$ (4) foi suavizada (2,33 para 3,67). - O sinal de saída apresenta uma variação mais gradual, seguindo a tendência central do sinal original.

Efeito de borda (transitório):

O sinal filtrado $y[n]$ tem 10 amostras, enquanto o original tem 8. As duas amostras extras nas bordas ($n = 0$ e $n = 9$) correspondem a regiões onde a janela de média opera com menos de 3 amostras (considerando $x[n] = 0$ fora do intervalo original). Este é um

efeito esperado da convolução linear e deve ser considerado na interpretação das bordas do sinal filtrado.

Código para implementação:

```
clc;
clear;
close all;

x = [2 5 4 6 8 7 5 4];
h = (1/3) * [1 1 1];
y = conv(x, h);

figure;
stem(0:length(x)-1, x, 'filled');
grid on;
xlabel('n');
ylabel('x[n]');
title('Sinal original');

figure;
stem(0:length(y)-1, y, 'filled');
grid on;
xlabel('n');
ylabel('y[n]');
title('Sinal suavizado por convolucao');

% Gráfico sobreposto para comparação
figure;
stem(0:length(x)-1, x, 'filled', 'r');
hold on;
stem(0:length(y)-1, y, 'filled', 'b');
grid on;
```

```
xlabel('n');
ylabel('Amplitude');
title('Comparacao: original vs. suavizado');
legend('Original x[n]', 'Suavizado y[n]');
```

6 Análise de estabilidade e causalidade

Conceitos fundamentais

Antes de analisar cada sistema, recordemos os critérios de análise:

- **Causalidade:** Um sistema é causal se a saída em qualquer instante n depende apenas de valores presentes e passados da entrada (ou da resposta ao impulso, no caso de sistemas LTI). Para um sistema LTI com resposta ao impulso $h[n]$, a condição de causalidade é:

$$h[n] = 0 \quad \text{para} \quad n < 0$$

- **Estabilidade BIBO (Bounded-Input Bounded-Output):** Um sistema é estável se toda entrada limitada produz uma saída limitada. Para sistemas LTI, a condição necessária e suficiente é que a resposta ao impulso seja absolutamente somável:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$$

a) $y[n] = x[n] + x[n-1]$

Análise de causalidade

A equação do sistema é:

$$y[n] = x[n] + x[n-1]$$

Observamos que a saída no instante n depende de:

- $x[n]$: valor presente da entrada
- $x[n-1]$: valor passado da entrada (instante $n-1$)

Não há dependência de valores futuros da entrada (como $x[n+1]$). Portanto, o sistema é **causal**.

Análise de estabilidade

Primeiro, identificamos a resposta ao impulso $h[n]$. Para $x[n] = \delta[n]$:

$$h[n] = \delta[n] + \delta[n-1]$$

Esta sequência tem apenas dois valores não nulos:

$$h[0] = 1, \quad h[1] = 1, \quad h[n] = 0 \text{ para } n \neq 0, 1$$

Verificamos a condição de somabilidade absoluta:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = |h[0]| + |h[1]| = 1 + 1 = 2 < \infty$$

A soma é finita, portanto o sistema é **estável BIBO**.

Conclusão para (a)

Causal: SIM	Estável: SIM

b) $y[n] = x[n+1]$

Análise de causalidade

A equação do sistema é:

$$y[n] = x[n+1]$$

Observamos que a saída no instante n depende de $x[n+1]$, que é um **valor futuro** da entrada (um instante à frente). Para que o sistema produza $y[0]$, por exemplo, seria necessário conhecer $x[1]$, que ainda não ocorreu em um sistema em tempo real.

Portanto, o sistema **não é causal**. Ele é um sistema de avanço (preditor).

Análise de estabilidade

Para a entrada impulso $x[n] = \delta[n]$:

$$h[n] = \delta[n+1]$$

Esta sequência tem um único valor não nulo:

$$h[-1] = 1, \quad h[n] = 0 \text{ para } n \neq -1$$

Verificamos a somabilidade absoluta:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = |h[-1]| = 1 < \infty$$

A soma é finita, portanto o sistema é **estável BIBO**.

Observação importante:

Embora o sistema seja estável, sua não causalidade o torna irrealizável fisicamente em aplicações de tempo real (não pode ser implementado sem armazenamento futuro dos dados). Em processamento offline (fora de linha), entretanto, sistemas não causais podem ser implementados.

Conclusão para (b)

Causal: NÃO	Estável: SIM

c) $h[n] = (0.5)^n u[n]$

Identificação do sistema

A resposta ao impulso é dada explicitamente como:

$$h[n] = (0.5)^n u[n] = \begin{cases} (0.5)^n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

onde $u[n]$ é o degrau unitário ($u[n] = 1$ para $n \geq 0$, $u[n] = 0$ para $n < 0$).

Análise de causalidade

Como $h[n] = 0$ para todo $n < 0$, a condição de causalidade é satisfeita. O sistema depende apenas de valores presentes e passados da entrada.

Portanto, o sistema é **causal**.

Análise de estabilidade

Verificamos a somabilidade absoluta:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \sum_{n=0}^{\infty} (0.5)^n$$

Esta é uma série geométrica com razão $r = 0.5$. Como $|r| = 0.5 < 1$, a série converge:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (0.5)^n = \frac{1}{1 - 0.5} = \frac{1}{0.5} = 2$$

A soma é finita, portanto o sistema é **estável BIBO**.

Interpretação adicional:

Este sistema representa um filtro IIR (Infinite Impulse Response) de primeira ordem, tipicamente obtido da equação de diferenças $y[n] = 0.5\, y[n-1] + x[n]$. O polo está localizado em $z = 0.5$ (dentro do círculo unitário), garantindo estabilidade.

Conclusão para (c)

Causal: SIM	Estável: SIM

d) $h[n] = 2^n u[n]$

Identificação do sistema

A resposta ao impulso é:

$$h[n] = 2^n u[n] = \begin{cases} 2^n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

Análise de causalidade

Assim como no item anterior, $h[n] = 0$ para $n < 0$, pois o degrau $u[n]$ garante que a sequência seja nula para índices negativos.

Portanto, o sistema é **causal**.

Análise de estabilidade

Verificamos a somabilidade absoluta:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n$$

Esta é uma série geométrica com razão $r = 2$. Como $|r| = 2 > 1$, a série **diverge**:

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + \cdots = \infty$$

A soma é infinita, portanto o sistema **não é estável**.

Interpretação adicional:

Este sistema corresponde à equação de diferenças $y[n] = 2\,y[n-1] + x[n]$. O polo está em $z = 2$, fora do círculo unitário. Na prática, qualquer pequena perturbação na entrada faria a saída crescer exponencialmente sem limite, tornando o sistema inútil para aplicações reais.

Conclusão para (d)

Causal: SIM	Estável: NÃO

Tabela Resumo

Sistema	**Expressão**	**Causal?**	**Estável?**
(a)	$y[n] = x[n] + x[n-1]$	SIM	SIM
(b)	$y[n] = x[n+1]$	NÃO	SIM
(c)	$h[n] = (0.5)^n u[n]$	SIM	SIM
(d)	$h[n] = 2^n u[n]$	SIM	NÃO

Observações finais

1. A causalidade está relacionada à **realizabilidade física** do sistema em tempo real. Sistemas não causais podem ser implementados apenas fora de linha (offline) ou com atrasos artificiais.

2. A estabilidade BIBO é uma propriedade desejável para a maioria das aplicações práticas, pois garante que o sistema não entrará em oscilação ou saturação na presença de ruído ou excitações externas.

3. A estabilidade está intimamente ligada à **localização dos polos** da função de transferência: em sistemas causais, todos os polos devem estar dentro do círculo

unitário ($|z| < 1$) para garantir estabilidade.

4. Um sistema pode ser estável mesmo sem ser causal (exemplo do item b), e pode ser causal sem ser estável (exemplo do item d).

5. O sistema do item (b) é um caso interessante: mesmo sendo não causal, é estável porque sua resposta ao impulso tem energia finita (apenas um impulso em $n = -1$).

7 Desafio Proposto

Considere um sistema de aquisição de dados em que a leitura de um sensor apresenta ruídos rápidos e indesejados. Explique como a convolução com um filtro de média móvel pode melhorar a qualidade do sinal medido.

Em um sistema de aquisição de dados, sensores frequentemente produzem sinais corrompidos por ruídos rápidos e indesejados, provenientes de interferências eletromagnéticas, vibrações mecânicas ou variações instantâneas do ambiente. Nesse contexto, a convolução do sinal adquirido com um filtro de média móvel revela-se uma técnica simples e eficaz para melhorar a qualidade do sinal medido. Conforme demonstrado nas atividades práticas anteriores, o filtro de média móvel é descrito por uma resposta ao impulso $h[n] = \frac{1}{M}\{1, 1, \ldots, 1\}$, onde M é o comprimento da janela de média. A escolha deste filtro como suavizador não é arbitrária: sua resposta ao impulso contém coeficientes positivos e iguais, cuja soma é unitária, garantindo que a operação de convolução preserve a energia média do sinal original, atenuando apenas as flutuações indesejadas.

O papel fundamental da resposta ao impulso $h[n]$ no processo de suavização é atuar como uma máscara de ponderação que desliza ao longo do sinal de entrada $x[n]$, produzindo em cada instante n uma saída $y[n] = \sum_k x[k] \cdot h[n-k]$, ou seja, a média aritmética das M amostras mais recentes do sinal. Para o caso particular do filtro de média móvel de 3 pontos estudado na atividade de suavização, com $h[n] = \frac{1}{3}\{1, 1, 1\}$, a saída é dada por $y[n] = \frac{x[n]+x[n-1]+x[n-2]}{3}$. Esta operação substitui cada amostra por uma média local, reduzindo drasticamente a influência de picos esporádicos e oscilações de alta frequência, que tipicamente caracterizam o ruído do sensor. Assim, a resposta ao impulso encapsula a estratégia de ponderação que define o comportamento do filtro, e seu comprimento determina o grau de suavização: janelas mais longas produzem maior atenuação do ruído, mas também podem distorcer variações legítimas do sinal.

A suavização ocorre porque o filtro de média móvel é, na realidade, um filtro passa-baixas discreto. No domínio da frequência, sua resposta em frequência possui um lóbulo principal centrado na frequência zero e lóbulos secundários decrescentes, o que significa que as componentes de baixa frequência (variações lentas, que correspondem à tendência real do fenômeno medido) são preservadas, enquanto as componentes de alta

frequência (flutuações rápidas, associadas ao ruído) são atenuadas. Esta propriedade foi exemplificada na atividade da suavização do sinal $x[n] = \{2, 5, 4, 6, 8, 7, 5, 4\}$, onde o sinal filtrado $y[n] \approx \{0,67; 2,33; 3,67; 5; 6; 7; 6,67; 5,33; 3; 1,33\}$ apresentou uma transição mais gradual entre os valores, eliminando picos como o 8 no instante $n = 4$ (reduzido para 6) e vales como o 4 no instante $n = 2$ (elevado para $3,67$). Observou-se também que as amostras extremas do sinal filtrado sofrem um efeito de borda, pois a janela de média opera com menos de M amostras válidas nas regiões próximas aos limites do sinal, gerando valores reduzidos que podem não representar corretamente o fenômeno nas bordas.

Entretanto, o uso da convolução com um filtro de média móvel para suavização apresenta limitações importantes que devem ser consideradas na prática. A primeira limitação é a perda de resolução temporal e de detalhes rápidos do sinal. Como o filtro atenua altas frequências, transições abruptas que podem ser relevantes para a análise (como degraus, picos estreitos de sinal legítimo, ou eventos transitórios de curta duração) também são suavizadas e podem até desaparecer, comprometendo a fidelidade da medição. A segunda limitação é o atraso introduzido pelo filtro: em sistemas de tempo real, a saída $y[n]$ depende de $x[n]$, $x[n-1]$ e $x[n-2]$, o que implica um atraso de aproximadamente $\frac{M-1}{2}$ amostras em relação ao sinal original, podendo ser crítico em aplicações de controle ou monitoramento que exigem resposta imediata. A terceira limitação, evidenciada na atividade prática do sistema $y[n] = 0.8y[n-1] + x[n]$, é que o filtro de média móvel é um filtro de resposta finita ao impulso (FIR), que, embora sempre estável e fácil de implementar, requer um comprimento M maior para atenuações mais severas do ruído, aumentando o atraso e o custo computacional. Como alternativa, filtros IIR como o mencionado podem produzir suavização com menor atraso, mas exigem cuidado com a estabilidade. Outro aspecto limitante é que a média simples assume que o ruído é de média zero e não correlacionado com o sinal; na presença de ruído correlacionado ou de componentes de baixa frequência espúrias, o filtro de média móvel pode ser ineficaz ou até mesmo introduzir artefatos indesejados.

Com base nas referências de Oppenheim & Schafer (2010), Proakis & Manolakis (2007) e Lyons (2011), bem como nas atividades resolvidas neste estudo dirigido (convolução, implementação computacional, análise de estabilidade e causalidade, e suavização do sinal do sensor), conclui-se que a convolução com um filtro de média móvel é uma ferramenta valiosa para melhorar a qualidade de sinais de sensores corrompidos por ruídos

rápidos, desde que se compreendam e aceitem suas limitações inerentes. O projetista deve escolher criteriosamente o comprimento da janela de média, balanceando a redução do ruído contra a preservação de detalhes relevantes e o atraso introduzido. Em aplicações mais exigentes, técnicas complementares como filtragem adaptativa, filtros de mediana ou transformadas wavelet podem ser empregadas em conjunto ou como alternativas, mas o filtro de média móvel permanece como um ponto de partida didático e prático de grande valor.

Referências

[1] OPPENHEIM, A. V.; SCHAFER, R. W. *Discrete-Time Signal Processing*. 3. ed. Pearson, 2010.

[2] PROAKIS, J. G.; MANOLAKIS, D. G. *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*. 4. ed. Pearson, 2007.

[3] LYONS, R. G. *Understanding Digital Signal Processing*. 3. ed. Pearson, 2011.

Anexos